PROF. PAULO CARDOSO

# Atividades de Potenciação e Radiciação (8º Ano)

**1.** Calcule o valor da potência com base negativa: $(-3)^3$

**2.** Calcule o valor da potência com expoente negativo: $2^{-3}$

**3.** Calcule o valor da potência com base decimal simples: $(0,5)^2$

**4.** Reduza a uma única potência utilizando as propriedades: $5^3 \times 5^{-1}$

**5.** Reduza a uma única potência utilizando as propriedades: $3^6 \div 3^{-2}$

**6.** Determine a raiz quadrada exata de um número maior: $\sqrt{144}$

**7.** Determine a raiz quadrada exata de um número decimal simples: $\sqrt{0,25}$

**8.** Calcule o valor da expressão: $2 \times \sqrt{49}$

**9.** Calcule o valor da expressão envolvendo frações: $\sqrt{64} / \sqrt{4}$

**10.** Calcule o valor da expressão combinada: $5^2 - \sqrt{16}$

## Resoluções Passo a Passo

### Atividade 1: $(-3)^3$

Passo 1: Multiplicamos a base por ela mesma três vezes: (-3) × (-3) × (-3).
Passo 2: Fazendo o jogo de sinais: (-3) × (-3) = +9. Depois, (+9) × (-3) = -27.
Resposta final: **-27**

### Atividade 2: $2^{-3}$

Passo 1: Invertemos a base para eliminar o sinal negativo do expoente: $(1/2)^3$.
Passo 2: Calculamos o cubo do numerador e do denominador: $1^3 / 2^3 = 1 / (2 \times 2 \times 2) = 1/8$.
Resposta final: **1/8** (ou 0,125)

### Atividade 3: $(0,5)^2$

Passo 1: Multiplicamos o número decimal por ele mesmo: 0,5 × 0,5.
Passo 2: Realizando a multiplicação de decimais, obtemos 0,25.
Resposta final: **0,25**

### Atividade 4: $5^3 \times 5^{-1}$

Passo 1: Na multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes.
Passo 2: Efetuamos a soma: 3 + (-1) = 3 - 1 = 2.
Resposta final: **$5^2$** (ou 25)

### Atividade 5: $3^6 \div 3^{-2}$

Passo 1: Na divisão de potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes.
Passo 2: Efetuamos a subtração com jogo de sinais: 6 - (-2) = 6 + 2 = 8.
Resposta final: **$3^8$**

### Atividade 6: $\sqrt{144}$

Passo 1: Devemos encontrar o número positivo que multiplicado por si mesmo resulta em 144.
Passo 2: Sabendo que 12 × 12 = 144, concluímos que a raiz é 12.
Resposta final: **12**

### Atividade 7: √0,25

Passo 1: Procuramos o número decimal positivo que multiplicado por ele mesmo dá 0,25.
Passo 2: Como visto na atividade 3, 0,5 × 0,5 = 0,25, logo a raiz é 0,5.
Resposta final: **0,5**

### Atividade 8: 2 × √49

Passo 1: Primeiro resolvemos a raiz quadrada: √49 = 7 (pois 7 × 7 = 49).
Passo 2: Multiplicamos o resultado pelo número de fora: 2 × 7 = 14.
Resposta final: **14**

### Atividade 9: √64 / √4

Passo 1: Calculamos cada uma das raízes separadamente: √64 = 8 e √4 = 2.
Passo 2: Efetuamos a divisão dos resultados obtidos: 8 / 2 = 4.
Resposta final: **4**

### Atividade 10: $5^2$ - √16

Passo 1: Resolvemos a potência: $5^2 = 5 \times 5 = 25$.
Passo 2: Resolvemos a raiz quadrada: √16 = 4.
Passo 3: Efetuamos a subtração indicada: 25 - 4 = 21.
Resposta final: **21**